

负责南开大学戴一冕老师出版的线性代数教材的编写和 PPT 的制作

动手学线性代数 Book - Online

动手学线性代数 Slides - Online

overleaf.com/project/686a9e756c9b2673abbd206

Menu Upgrade

动手学线性代数 Slides

Review Share Submit History Layout Chat

Code Editor Visual Editor

Normal text B I Ω

Recompile

1 / 27 120%

1.2 行列式的主要...

1.3 行列式按行 (...

1.4 行列式的算法...

config.tex

2-第二章

1.0 课程简介.tex

2-1 矩阵的概念.tex

2-2 矩阵的代数运...

2-3 逆矩阵与矩阵...

2-4 转置矩阵与一...

2-5 分块矩阵及其...

2-第二章.tex

config.tex

3-第三章

File outline

本章主要内容

```
1 \documentclass{beamer}
2 \input{config.tex} % 导入配置文件
3 \usepackage{tikz}
4 \usepackage{amsmath, amsymb, xcolor, tikz}
5 \usepackage{mathdots} % for \iddots
6 \usepackage{xcolor} % 已经加载可忽略
7 % 使用 pgfplots 包来绘制图表，模板中已包含
8 \usepackage{pgfplots}
9 \pgfplotsset{compat=1.18}
10 \usepackage{tikz}
11 \usetikzlibrary{positioning}
12 \usepackage{ctex}
13 \pgfplotsset{compat=1.17}
14 \usepackage{graphixc}
15 \usepackage{graphixc} % 导入图形包
16 \usepackage{tikz} % 如果你需要其他tikz内容，保留此行
17 \usepackage{amsmath} % 如果你需要数学公式，保留此行
18 \usepackage{caption}
19 \usepackage{tikz}
20 \usetikzlibrary{positioning}
21
22 \begin{document}
23
24 % ===== 用户自定义命令 =====
25 \newcommand{\mytitle}{第二章：矩阵}
26 \newcommand{\myauthor}{戴一冕}
27 \newcommand{\myinstitute}{南开大学-计算机学院}
28 \newcommand{\mydate}{2025.08.26}
29
30 \begin{frame}
31 \begin{tikzpicture}[remember picture, overlay]
32 % 蓝色标题栏背景
33 \node[fill=midblue, inner sep=0pt, outer sep=0pt,
34 minimum width=\paperwidth,
35 minimum height=0.5\paperheight,
36 anchor=north] at ([yshift=-1pt]current page.north) {};
37
38 % 大标题
39 \node[text=white,
40 font=\fontsize{32}\bfseries,
41 text width=0.9\paperwidth,
42 align=center] at ([yshift=-0.265\paperheight]current page.north)
43 {\mytitle};
44 \end{tikzpicture}
45 \end{frame}
46
47 \begin{frame}
```

第二章：矩阵

戴一冕

南开大学 计算机学院

2025.08.26

第一页: https://gokcv.ai/ 天津市视觉计算与智能感知重点实验室 1

教学内容与学习方法 (1/3)

教学内容体系

五大知识模块:

1. 矩阵与行列式 (基础工具)

2. 向量与线性方程组 (核心问题)

3. 线性空间与变换 (抽象提升)

4. 欧氏空间 (几何视角)

5. 二次型理论 (应用延伸)

教学内容:

• 线性代数课本全部 1 - 7 章

• 主要内容包括: 矩阵、行列式、向量、线性方程组、二次型、线性空间和线性变换以及欧氏空间

• 以矩阵为主线

三位一体结构:

矩阵 数据组织核心

方程组 问题求解核心

动手学线性代数 Book - Online

动手学线性代数 Slides - Online

overleaf.com/project/68721e350733361490adcd7

Menu Upgrade

动手学线性代数 Book

Review Share Submit History Layout Chat

Code Editor Visual Editor

Normal text B I Ω

Recompile

18 / 191 85%

Chapter

0-前言.tex

1-代数简史.tex

2-线性代数简史.tex

3-行列式.tex

4-矩阵.tex

5-线性方程组.tex

6-线性空间.tex

7-线性变换.tex

8-欧氏空间.tex

9-二次型.tex

figure

cover.jpg

logo.png

File outline

二次型

引言: 超越线性, 直面...

n元实二次型和标准型

思想的飞跃: 一个关键的“设...

代数的力量: 变量...

推导:

结论:

历史的回响: 拉格...

思路的演进:

与矩阵变换的...

不变量的荣耀: 西...

这个定理的深...

正定二次型

动机: 为何“恒为正”...

1. 优化理论: ...

```
21 然而, 当我们把目光投向更广阔的几何世界——椭圆、双曲线、抛物线——线性便不够用了。这些美丽
22 的曲线, 无一例外, 都由  $\text{二次方程}$  所定义。一个一般的二维二次方程形如:
23  $SAx^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 
24 通过坐标系的平移, 我们可以消去一次项  $Sx$  和  $Ey$ 。此时, 方程的核心便落在了二次部分  $SAx^2 + Bxy + Cy^2$ ——我们称之为  $\text{二次型}$ 。
25
26 这个二次型的结构, 尤其是  $\text{交叉项 } Bxy$  的存在与否, 直接决定了图形的“姿态”。
27 \begin{itemize}
28 \item 当  $B=0$  时, 方程形如  $SAx^2 + Cy^2 = k$ 。这是我们最熟悉的形式, 它定义的椭圆或双曲线, 其对称轴 (主轴) 与坐标轴  $Sx, yS$  完全对齐。图形的性质一目了然。
29 \item 当  $B \neq 0$  时, 交叉项的出现如同一个“捣乱者”, 它使得图形发生了  $\text{旋转}$ 。主轴偏离了坐标轴的方向。图形的几何性质, 如主轴长度、焦点位置等, 都被隐藏在了复杂的系数之中。
30 \end{itemize}
31
32 \begin{figure}[h]
33 \centering
34 \includegraphics[width=0.7\textwidth]{figure/rotated_ellipse.png}
35 \caption{一个包含交叉项  $Sxy$  的二次方程  $SAx^2 - 6xy + Sy^2 = 8S$  所对应的椭圆。其主轴并未与  $Sx, yS$  对齐。几何性质不够直观。本章的核心目标就是找到一个旋转后的新坐标系  $S(y_1, y_2)$ , 使得在该坐标系下方程不含交叉项。}
36 \label{fig:rotated_ellipse}
37 \end{figure}
38
39 这个问题, 从二维推广到三维乃至  $nS$  维, 构成了本章的核心动机。一个  $nS$  元二次型定义了一个  $nS$  维空间中的一个超二次曲面。交叉项的存在, 意味着这个曲面相对于我们观察的坐标系是“倾斜”的。因此, 我们的根本任务可以表述为:
40 >  $\text{二次型核心问题}$ : 我们能否找到一个新的坐标系, 使得在这个新坐标系下观察同一个几何体时, 它的方程中所有的交叉项都消失?
41
42 这本质上是一个“拨乱反正”的过程。我们希望通过变换视角 (改变坐标系), 来消除表象的复杂性 (交叉项), 从而洞悉事物的内在本质 (图形的标准形状和主轴)。这个问题的解决, 将不再依赖于解析几何的技巧, 而是要诉诸于我们在前面章节中建立起来的、更强大更抽象的武器库——矩阵: 线性变换、特征值与特征向量。我们将见证, 一个纯粹的几何问题, 如何被转化为一个代数问题, 并最终通过线性代数的理论获得完美解答。
43
44 \section{n元实二次型和标准型}
45
46 \begin{historynote}
```

动手学线性代数

历史、几何、代码与 AI 前沿

作者: 戴一冕 刘昊东 黄子豪

ElegantTikZ Program

学习线性代数的终极目标, 不是解题, 而是获得一种驾驭复杂世界的思维范式

动手学线性代数 Book - Online

动手学线性代数 Slides - Online

+

overleaf.com/project/68721e35e0733361490adcd7

Menu Upgrade

动手学线性代数 Book

Review Share Submit History Layout Chat

Code Editor Visual Editor

Normal text

B I

Recompile

160 / 191

85%

Chapter

0-前言.tex

1-代数简史.tex

2-线性代数简史.tex

3-行列式.tex

4-矩阵.tex

5-线性方程组.tex

6-线性空间.tex

7-线性变换.tex

8-欧氏空间.tex

9-二次型.tex

figure

cover.jpg

logo-blue.png

File outline

二次型

引言：超越线性，直面...

n元实二次型和标准型

思想的第一次飞跃...

一个关键的“设...

代数的力量：变量...

推导：

结论：

历史的回响：拉格...

思路的演进：

与矩阵变换的...

不变量的荣耀：西...

这个定理的深...

正定二次型

动机：为何“恒为正”...

1. 优化理论：...

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

然而，当我们把目光投向更广阔的几何世界——椭圆、双曲线、抛物线——线性便不够用了。这些美丽的曲线，无一例外，都由\textbf{二次方程}所定义。一个一般的二维二次方程形如：
$$S: Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$
通过坐标系的平移，我们可以消去一次项 Sx 和 $Se y$ 。此时，方程的核心便落在了二次部分—— $Ax^2 + Bxy + Cy^2$ ——我们称之为\textbf{交叉项} S_{xy} 。这个二次型的结构，尤其是\textbf{交叉项} S_{xy} 的存在与否，直接决定了图形的“姿态”。
$$\begin{aligned} &\text{\textbf{当 } } S_{xy}=0 \text{ 时，方程形如 } Ax^2+Cy^2=k, \text{ 这是我们最熟悉的形式，它定义的椭圆或双曲线，其对称轴（主轴）与坐标轴 } Sx, Sy \text{ 完全对齐，图形的性质一目了然。} \\ &\text{\textbf{当 } } S_{xy} \neq 0 \text{ 时，交叉项的出现如同一个“捣乱者”。它使得图形发生了“旋转”，} \\ &\text{主轴偏离了坐标轴的方向。图形的几何性质，如主轴长度、焦点位置等，都被隐藏在复杂的系数之} \\ &\text{中。} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} &\text{\textbf{这个问题，从二维推广到三维乃至 } } Sn \text{ 维，构成了本章的核心动机。一个 } Sn \text{ 元二次型定义了 } Sn \text{ 维} \\ &\text{空间中的一个超二次曲面。交叉项的存在，意味着这个曲面相对于我们观察的坐标系是“歪斜”的。因此，我} \\ &\text{们的根本任务可以表述为：} \\ &\text{\textbf{> \textbf{核心问题：} 我们能否找到一个新的坐标系，使得在这个新坐标系下观察同一个几何体时，它的} \\ &\text{方程中所有的交叉项都消失？}} \\ &\text{这本质上是一个“拨乱反正”的过程。我们希望通过变换视角（改变坐标系），来消除表象的复杂性（交叉} \\ &\text{项），从而洞悉事物的内在本质（图形的标准形状和主轴）。这个问题的解决，将不再依赖于解析几何的技} \\ &\text{巧，而是要诉诸于我们在前面章节中建立起来的、更强大更抽象的武器库——矩阵、线性变换、特征值与特征} \\ &\text{向量。我们将见证，一个纯粹的几何问题，如何被转化为一个代数问题，并最终通过线性代数的理论获得完} \\ &\text{美解答。} \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} &\text{\textbf{section{n元实二次型和标准型}}} \\ &\text{\textbf{begin{histornote}}} \end{aligned}$$

7.3 特征值与特征向量：变换的不变本质

历史笔记

在数学和物理学中，寻找“不变量”始终是一个核心的驱动力。从古希腊人寻找完美的几何形状，到伽利略和牛顿探寻普适的物理定律，其本质都是在纷繁复杂的变化中寻找那些永恒不变的规律。线性变换描绘了空间中向量的“运动”，而特征值和特征向量所回答的，正是在这场运动中，“什么东西没有发生本质改变？”。这个问题并非纯粹的数学游戏，它的根源深植于物理世界：一个旋转的陀螺，其旋转轴的方向就是不变的；一个振动的琴弦，其基频和泛音的振动模式（驻波）在时间演化中也保持其空间形态不变。本节将要探讨的，正是如何将这种对“不变性”的物理和几何直观，转化为一套精确、强大的代数分析工具。

我们已经学会了如何用矩阵来描述一个线性变换。现在，我们要提出一个更深刻的问题：一个线性变换的“本质”是什么？在纷繁复杂的拉伸、旋转、剪切之中，是否存在某些“不变”的元素？更精确地说，是否存在某些特殊的向量，它们在变换的作用下，方向保持不变，仅仅被拉伸或压缩？这些特殊的、能够揭示变换内在属性的向量，就是**特征向量** (Eigenvectors)，而它们被拉伸或压缩的比例，就是**特征值** (Eigenvalues)。

7.3.1 思想的演进：从天体运动到“本征”值

历史笔记

特征值与特征向量的概念，并非诞生于抽象的矩阵理论，而是源于 18 世纪对物理世界的探索，特别是对刚体旋转和天体运动的研究

- 欧拉与主轴：18 世纪，数学家莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler) 在研究刚体旋转时发现，任何刚体的旋转运动，都存在一个瞬时旋转轴。这个轴上的点在旋转中保持位置不变（或只沿轴线移动）。这实际上就是“不变方向”思想的物理雏形，这些方向被称为**主轴** (principal axes)。
- 拉格朗日、拉普拉斯与天体振动：在分析行星轨道长期稳定性时，拉格朗日和拉普拉斯遇到了求解线性微分方程组的问题。他们发现，解的稳定性和周期性取决于一个特定代数方程的根，这个方程后来被称为“特征方程”。这些“根”决定了整个太阳系运动的基本模式，是系统内在的振动频率。
- 柯西与“特征根”：到了 19 世纪初，奥古斯丁-路易·柯西 (Augustin-Louis Cauchy) 在 1829 年的一篇论文中，系统地推广了这一思想，研究二次曲面（如椭球体）的公法，为了找到曲面的主轴方向（即对称轴），他引进了一个